

Lakehouse Agent – Mimari Genel Bakış

Regülatör verisini (BDDK, TCMB EVDS, TBB) deterministik bir ETL ile DuckDB lakehouse'a dönüştürüyoruz; üzerine doğal dille soru soran, tipli bir plan üreten, sonucu doğrulayan ve her rakama kaynak etiketi ekleyen bir agent katmanı oturuyor. Model hiçbir zaman aritmetik yapmıyor.

21 lakehouse tablosu + 5 harici view

775 test

2021-01 → 2026-09 kapsam

Model: Kloudeks / MIA (açık ağırlık)

branch: feat/external-zone

01 Brief'in 5 aşaması → bizde karşılığı

Açılış sunumunun "Lakehouse Agent Builder" akışı ile birebir eşleşiyor.

01

Veri Keşfi & Temini

BDDK aylık/haftalık/FinTürk, TCMB EVDS, TBB — 2021-01→2026-09, ağsız ve tekrar çalıştırılabilir indirme.

backend/ingestion/*

02

Veri Temizliği & Hizalama

Long-format parse, kimlik/süreklilik doğrulaması, aylık hizalama, kümülatif seriler de-cumulate.

parsing/ · validation/ · transform/

03

Agentic Analytics Motoru

router → planner → executor: doğal dil sorudan tipli DSL plana, sonra araç çağrılarına.

agent/pipeline.py

04

Verinin Analiz Edilmesi

Anomali (rolling z + IQR), değişim noktası (PELT), nedensellik (Granger), nominal→reel ayrıştırma.

tools/anomaly · causality · change_detection

05

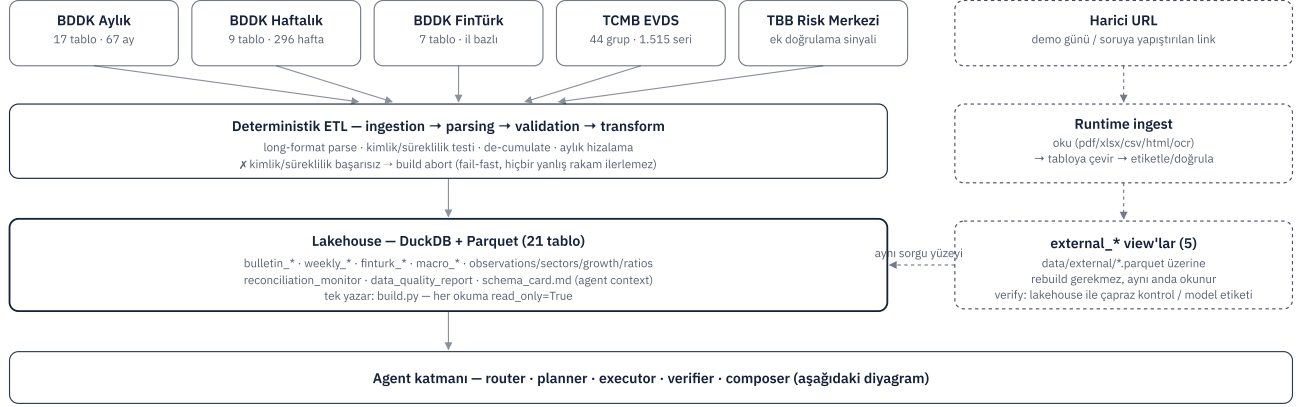
Doğrulama & Sonuç

Her rakam [K]/[H]/[U] kaynağıyla, web araştırması evidence log'lu, çıktı tablo/grafik/metin.

verifier.py · composer.py

02 Veri & Lakehouse mimarisi

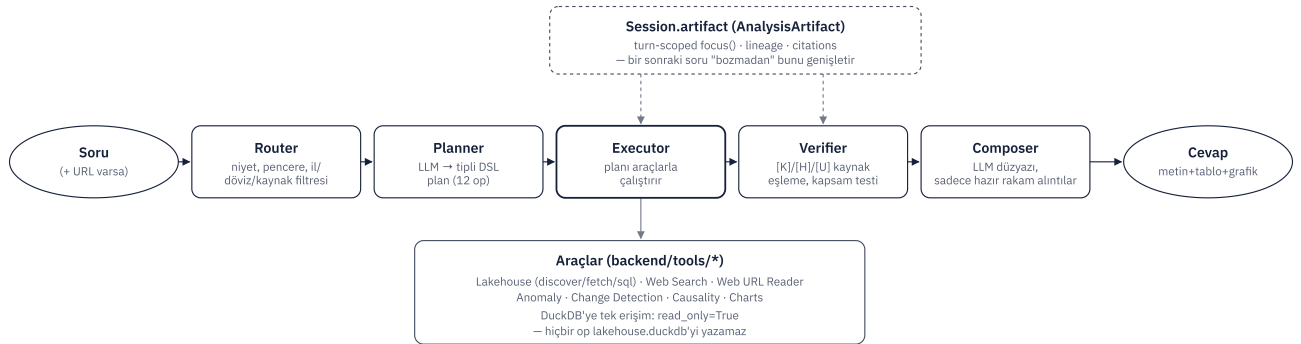
Beş düzenleyici kaynak tek bir deterministik ETL'den geçip DuckDB + Parquet lakehouse'a yazılıyor; demo günü URL'leri ayrı, runtime bir yoldan aynı sorgu yüzeyine bağlanıyor.



Beş düzenleyici kaynak tek bir deterministik ETL'den lakehouse'a; demo günü URL'leri kendi runtime yolundan aynı sorgu yüzeyine (view) bağlanıyor, build'i tetiklemeden.

03 Bir turun akışı

Model sadece üç noktada devreye giriyor: niyet sınıflama, tipli plan üretimi, ve düzyazı yazımı. Aradaki her şey Python.



Model üç noktada konuşuyor (router niyet, planner plan, composer düzyazı) — geri kalan her adım Python; her figür oturumun paylaşılan tablosunu (AnalysisArtifact) okuyup güncelliyor.

04 Veri kaynakları

KAYNAK	KAPSAM	GRAIN	DURUM
BDDK Aylık Bülten	17 tablo, 2021-01→2026-07	aylık	build tamam
BDDK Haftalık Bülten	9 tablo, 2021-01-08→2026-09-04	haftalık (Cuma)	build tamam
BDDK FinTürk (il bazlı)	7 tablo, 22 çeyrek	çeyreklik · il	build tamam
TCMB EVDS	44 veri grubu, 1.515 seri	günlük/haftalık/aylık	build tamam
TBB Risk Merkezi	2022-01→2026-06	aylık	ek sinyal
Harici (demo günü URL)	soruda / POST /sources	kaynağa göre	otomatik, runtime

05 Altı araç (brief'in istediği set)

tools/lakehouse.py

Lakehouse

Hibrit keşif (lexical + dense RRF), tipli fetch_series, guarded run_sql.

extensions/web_tools

Web Search

Açık kaynak SearXNG arka ucu — üçüncü taraf arama API'si yok.

tools/web_url.py

Web URL Reader

PDF/Excel/CSV/HTML/görsel → seriye; OCR ve headless render dahil.

tools/anomaly.py

Anomali

Rolling z + IQR, trailing baseline, semantics'e göre puanlama (stock/flow/rate).

tools/change_detection.py

Değişim Noktası

PELT, üç duyarlılığın uzlaşımıyla solid/moderate/tentative etiketleme.

tools/causality.py

Nedensellik

Granger + fark korelasyonu + eşbütünleşme, tek yönlü iddiaya karşı temkinli.

06 Güven katmanı

Kaynak gösterimi, izlenebilirlik, doğruluk kontrolü

— brief'in istediği üç şey, kod seviyesinde

- Cevaptaki her rakam [K] / [H] / [U] etiketiyle geliyor; model uydurduğu bir etiketi attach_sources temizliyor.
- Model ham sayı görmüyor — agent/formatting.py her rakamı Türkçe okunuşuyla (ör. "3,42 trilyon TL") tek seferde biçimlendirip veriyor.

- TL/FX bakiye sorularında `apply_valuation_guard` kur etkisini otomatik ayırıyor — kur artışını korelasyon sanmıyor.
- DuckDB dosyasının **tek yazarı** build; agent hiçbir op'la `lakehouse.duckdb` 'yi değiştiremiyor, sadece `read_only=True` okuyor.
- Discovery kalitesi bir sayı: `eval/discovery_cases.yaml` , 94 soru üzerinde recall@1/@3/@8 ölçüyor.

KKB Hackathon 2026 — Lakehouse Agent Builder and Data Analytics

backend/ · frontend/ · 775 test · Kloudeks/MIA (open-weight)